

东北大学毕业设计（论文）中期报告

2026 年 3 月 19 日

学 号	20226452	姓 名	郑一夫	班 级	人工智能未来实验 班 2201
联系电话	13188004337		电子邮箱	2818024391@qq. com	
实习单位			设计(论文) 题目	多模态实体对齐模型可迁移能力研究	
前一阶段 工作总结	前一阶段的工作主要围绕开题报告中提出的“文献调研与综述整理、数据与实验环境准备、基线方法复现、跨数据集迁移评测、阶段性分析与中期材料整理”几项任务展开，整体上已经从“问题定义”推进到“形成可复现的阶段性结果”。首先，在研究准备方面，我系统阅读并整理了实体对齐、多模态实体对齐、域适应和迁移能力评估等相关文献，结合任务书和开题报告，进一步明确了本课题并不是单纯追求某一个数据集上的最高分，而是研究多模态实体对齐模型在跨语言、跨图谱和跨数据集场景下的可迁移能力，重点关注目标域标注稀缺条件下模型能否保持稳定性能，以及如何降低负迁移风险。围绕这一目标，我完成了项目目录、运行环境、数据清单、日志记录和结果汇总方式的统一整理，为后续实验的可复现和可追溯打下基础。 在实验实现方面，我先完成了基线模型`MEAformer`在多个目标数据集上的复现与统一对照口径建立，覆盖`DBP15K`的`zh_en`、`ja_en`、`fr_en`以及跨图谱数据集`FBDB15K`、`FBYG15K`。在此基础上，我对项目中的可迁移方法进行了逐步实现与整理，采用尽量小改动、可开关和可消融的方式接入了域对齐、源信息选择和缺失感知等机制，并形成了从配置、训练、评测、汇总到报告输出的完整链路。为了避免只凭单次实验得出结论，我统一使用多随机种子进行重复实验，并将配置文件、日志、`run_card`和产物清单保存在仓库对应目录下，保证阶段性结论都有明确依据。 在阶段性结果方面，前一阶段已经完成了两类关键工作。第一类是受控预算下的方法对比与消融验证。在`epoch=3`、`5-seed`的统一设置下，`TMMEA-DA v1_best`与基线在`DBP15K`和跨图谱数据集上的结果总体接				

	近，提升量级大多处于 10^{-4} 量级；`zh_en` 多种消融实验也表明，当前预算下各模块贡献尚不显著。这一结果说明方法设计需要继续结合目标域特点进行更有针对性的调整，而不能简单依赖模块叠加。第二类是围绕开题报告核心问题开展的迁移主线实验。当前项目已经形成统一的`source-train -> target-adapt -> target-eval`迁移评测链路，并在四个目标域上得到正式`5-seed`结果：相对匹配基线，`ja_en`的`delta MRR = +0.0121`，`fr_en`的`delta MRR = +0.0121`，`FBDB15K`的`delta MRR = +0.0083`，`FBYG15K`的`delta MRR = +0.0028`。配套的显著性统计结果表明，四个目标域都表现为`5/5 seed`正增益，bootstrap`95%`置信区间下界均大于零。这说明本课题在“跨数据集迁移评测”和“可迁移增强链路实现”两方面已经取得了可信的阶段性的进展。 此外，前一阶段还同步完成了中期写作所需的过程整理工作，包括任务书与开题要求对齐、实验结果主表收口、案例分析、运行时间统计、目录导航以及项目级过程记录更新。目前仓库中已经保留了`README.md`、`PROCESS_LOG.md`、`PROJECT_OPERATION_RECORD.md`、`reports/epoch3/`、`reports/transfer/`等多层级材料，能够支撑导师从“研究目标、实验过程、结果结论、当前边界”四个方面审阅本课题的中期进展。总体来看，前一阶段不仅完成了开题报告中要求的基础文献调研、基线复现和动机实验，还形成了可以直接用于后续论文撰写和答辩准备的阶段性证据链。
--	---

下一阶段 工作计划	下一阶段的工作将从“继续补做高成本实验”为主，转向“围绕当前已经形成的主线结果做收口、解释和论文表达”为主，但仍会保留必要的查缺补漏工作。首先，我会继续对当前四个目标域的正式结果做针对性分析，重点总结不同目标域之间的迁移差异，尤其是模型在跨语言与跨图谱场景中的共同规律与差异表现，进一步梳理哪些改进对目标域自适应有效、哪些现象仍属于边界案例。当前项目已经具备案例分析、显著性统计和运行时间汇总等辅助材料，下一步将把这些材料进一步整理成论文第四章可直接吸收的图表和文字，避免正文只停留在罗列结果的层面。 其次，在论文写作方面，我将按照开题报告后续阶段安排，继续完善“相关工作、方法设计、实验设置、结果分析、总结与展望”几个部分，使论文能够完整回答“为什么研究可迁移能力、为什么采用当前方法设计、结果为什么可信、结论的边界在哪里”这几个核心问题。对于已经完成的实验结果，我会同步核对文字描述与真实结果文件是否一致，保证论文正文、附录和答辩材料中的所有结论都能在仓库中找到直接证据。对于尚未完成完整覆盖的支撑项，例如额外 baseline 和完整 GPU 显存统计，则会坚持保守表述原则，只在有明确实验依据时再写入正文，不夸大当前结论。 再次，在收尾与答辩准备方面，我计划进一步整理主线证据地图、典型成功和失败案例、过程留痕文件以及附录中的复现实验说明，使后续导师审阅、论文定稿和答辩展示都能直接复用当前成果。若需要继续补实验，我会优先选择成本较低、能直接增强论文说服力的内容，例如补充个别案例、核对图表数据一致性或做最小范围的辅助验证，而不会在没有明确收益判断的情况下重新开启大规模试验。总体来说，下一阶段的重点不是盲目扩展实验规模，而是在保持结果真实可信的前提下，提升论文表达质量、材料组织质量和结论解释深度，确保毕业设计能够顺利完成终稿提交与答辩。
--------------	---

存在问题	当前存在的问题主要集中在三个方面。第一，虽然迁移主线已经形成四个目标域的正式正增益结果，但不同目标域之间的提升幅度并不一致，说明方法对目标域特征仍然较为敏感，跨语言和跨图谱场景下的有效机制还需要进一步凝练和解释。第二，在受控预算的`epoch=3`多种子对比与消融实验中，方法模块对基线的提升并不显著，这意味着当前项目更像是通过“目标域自适应链路的整体优化”取得阶段性效果，而不是每一个局部模块都已经被严格、独立地证明有效，因此论文写作时必须注意边界，避免把阶段性结果表述得过满。第三，当前仓库中虽然已经形成较完整的过程材料和结果材料，但中期报告、论文正文和答辩材料之间的组织仍需要继续收口，尤其是一些个人信息字段、模板成品导出和最终提交格式还需要在人工核对后再完成。
其它	本稿对应学校中期报告模板中的正文部分，指导教师意见应由导师根据实际审阅情况填写。 当前可直接作为中期写作依据的核心文件包括：开题报告、任务书整理版、`reports/epoch3/`下的受控实验结果、`reports/transfer/transfer_adapt_main_results_4target.md`、`reports/transfer/transfer_adapt_significance_summary.md`、`README.md`、`PROCESS_LOG.md`和`PROJECT_OPERATION_RECORD.md`。 当前模板所需的班级、联系电话和电子邮箱在仓库中没有权威来源，因此仍保留为待补字段，后续需按本人真实信息填写。
指导教师意见	指导教师签名： 年 月 日

此表需要双面打印。